



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería



Bases de Datos Avanzadas

Tarea 2: Parámetros de Configuración de Base de Datos

Silverio Martínez Andrés

PROFESOR: MTRO. Gerardo Gabriel
Carrasco Zuñiga

Semestre 2026-1

Grupo: 3

Fecha de entrega: 17 de abril de 2026

1. ¿Qué son los parámetros dinámicos?

En Oracle, los parámetros de inicialización se clasifican en dinámicos y estáticos según si pueden modificarse mientras la instancia está en ejecución. La columna `ISSYS_MODIFIABLE` de la vista `V$PARAMETER` es la fuente de verdad para determinar esta clasificación.

Valor <code>ISSYS_MODIFIABLE</code>	Comportamiento	¿Reinicio?
<code>IMMEDIATE</code>	Parámetro dinámico. El cambio surte efecto de inmediato en todas las sesiones activas.	No requiere restart
<code>DEFERRED</code>	El cambio aplica solo a sesiones futuras. Las sesiones actuales conservan el valor anterior.	No requiere restart (sesiones futuras)
<code>FALSE</code>	Parámetro estático. Solo puede modificarse con <code>SCOPE=SPFILE</code> . La BD debe reiniciarse.	REQUIERE RESTART

2. El parámetro `SCOPE` en `ALTER SYSTEM`

Al ejecutar `ALTER SYSTEM SET`, se puede controlar el alcance del cambio con la cláusula `SCOPE`:

SCOPE	Descripción	Aplica a
<code>MEMORY</code>	Aplica en la instancia actual de inmediato. No persiste tras restart.	Solo dinámicos
<code>SPFILE</code>	Solo actualiza el archivo de parámetros. Toma efecto en el próximo reinicio.	Dinámicos y estáticos
<code>BOTH</code>	Aplica en la instancia ahora Y guarda en el SPFILE. Default si usas SPFILE.	Solo dinámicos

Nota: Si la instancia fue iniciada con PFILE (no SPFILE), solo `SCOPE=MEMORY` está permitido.

3. Consulta clave: identificar parámetros sin restart

Usar la siguiente consulta para ver todos los parámetros dinámicos disponibles:

```
-- Ver todos los parámetros dinámicos (IMMEDIATE y DEFERRED)
SELECT name,
       value,
       issys_modifiable,
       isses_modifiable,
       description
FROM   v$parameter
```

```
WHERE issys_modifiable != 'FALSE'
ORDER BY issys_modifiable, name;
```

Para consultar un parámetro específico y saber si requiere restart:

```
-- Consulta con semáforo visual
SELECT name,
       issys_modifiable,
       CASE issys_modifiable
         WHEN 'IMMEDIATE' THEN 'No requiere restart'
         WHEN 'DEFERRED'  THEN 'No requiere restart (sesiones futuras)'
         WHEN 'FALSE'     THEN 'REQUIERE RESTART'
       END AS requiere_restart
FROM   v$parameter
WHERE  name = 'db_cache_size';
```

4. Parámetros IMMEDIATE (efecto inmediato)

Los siguientes son parámetros de uso frecuente que pueden cambiarse sin reiniciar la base de datos:

Parámetro	Descripción
DB_CACHE_SIZE	Tamaño de la caché de buffer de base de datos
SGA_TARGET	Tamaño total del SGA (gestión automática)
PGA_AGGREGATE_TARGET	Memoria agregada para procesos de servidor
JOB_QUEUE_PROCESSES	Número de procesos para trabajos de Oracle Scheduler
LOG_ARCHIVE_MAX_PROCESSES	Procesos de archivado en paralelo
CURSOR_SHARING	Control de reutilización de cursores (EXACT/FORCE/SIMILAR)
DB_FILE_MULTIBLOCK_READ_COUNT	Bloques leídos en un solo I/O durante full scans
DISPATCHERS	Configuración de despachadores para conexiones compartidas
CPU_COUNT	Número de CPUs disponibles para la instancia
ENABLE_DDL_LOGGING	Habilita el registro de sentencias DDL en el alert log
ARCHIVE_LAG_TARGET	Máximo lag (en segundos) antes de forzar un log switch
DB_KEEP_CACHE_SIZE	Tamaño del pool KEEP en el buffer cache
DB_RECYCLE_CACHE_SIZE	Tamaño del pool RECYCLE en el buffer cache
CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIME	Días de retención de registros reutilizables del control file

5. Parámetros DEFERRED (sesiones futuras)

Estos parámetros requieren la cláusula DEFERRED o bien se aplican automáticamente a las nuevas sesiones:

Parámetro	Descripción
<code>SORT_AREA_SIZE</code>	Memoria para operaciones de ordenamiento por sesión
<code>SORT_AREA_RETAINED_SIZE</code>	Memoria retenida tras completar un sort
<code>BACKUP_TAPE_IO_SLAVES</code>	Usa esclavos I/O asíncronos para backup en cinta
<code>OBJECT_CACHE_MAX_SIZE_PERCENT</code>	Límite máximo del caché de objetos cliente
<code>OBJECT_CACHE_OPTIMAL_SIZE</code>	Tamaño óptimo del caché de objetos cliente
<code>RECYCLEBIN</code>	Habilita o deshabilita la papelera de reciclaje

6. Parámetros estáticos (FALSE) — requieren restart

Estos parámetros solo pueden modificarse con `SCOPE=SPFILE` y requieren reinicio para tomar efecto:

Parámetro	Descripción
<code>PROCESSES</code>	Número máximo de procesos del sistema operativo conectados a Oracle
<code>SESSIONS</code>	Número máximo de sesiones de usuario
<code>DB_BLOCK_SIZE</code>	Tamaño del bloque estándar de la base de datos
<code>SGA_MAX_SIZE</code>	Tamaño máximo que puede alcanzar el SGA
<code>UNDO_MANAGEMENT</code>	Modo de gestión de deshacer (MANUAL o AUTO)

7. Ejemplos prácticos

7.1 Cambio inmediato (dinámico con BOTH)

```
-- Aplica ahora y persiste en el SPFILE
ALTER SYSTEM SET DB_CACHE_SIZE = 500M SCOPE=BOTH;

-- Verificar el cambio
SHOW PARAMETER DB_CACHE_SIZE;
```

7.2 Cambio diferido (solo sesiones nuevas)

```
-- Aplica solo a nuevas sesiones
ALTER SYSTEM SET SORT_AREA_SIZE = 65536 DEFERRED;
```

7.3 Parámetro estático (requiere restart)

```
-- Solo guarda en SPFILE; efectivo tras reinicio
ALTER SYSTEM SET PROCESSES = 500 SCOPE=SPFILE;

-- Luego reiniciar la instancia
SHUTDOWN IMMEDIATE;
STARTUP;
```

7.4 Restaurar parámetro al valor por defecto

```
-- Eliminar el parámetro del SPFILE (vuelve al default)
ALTER SYSTEM RESET SORT_AREA_SIZE SCOPE=SPFILE SID='*';
```

8. Buenas prácticas

- Siempre verificar ISSYS_MODIFIABLE antes de intentar un ALTER SYSTEM sin restart.
- Usar SCOPE=BOTH para parámetros dinámicos cuando se deba persistir el cambio.
- **Respaldo previo:** Para cambios críticos, crear un backup del SPFILE primero:

```
CREATE PFILE='/tmp/backup_spfile.ora' FROM SPFILE;
```

- En entornos RAC, usar SID='*' para aplicar a todos los nodos o SID='instancia' para uno en específico.
- Revisar el alert log después de cada ALTER SYSTEM; Oracle registra cada cambio automáticamente.

9. Referencias

- [1] Burleson, D. (2020). Parámetros dinámicos frente a parámetros estáticos de Oracle . Burleson Consulting.http://www.dba-oracle.com/concepts/dynamic_parameters.htm

- [2] Crouch, S. (2022). Administración de bases de datos Oracle: Modificar parámetros de conjunto de sistema y ámbito . Tutorial de Oracle.<https://www.oracletutorial.com/oracle-administration/oracle-alter-system/>

- [3] Oracle. (2021). Guía del administrador de bases de datos, 19c: Acerca de los parámetros de inicialización. Centro de ayuda de Oracle.<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/admin/managing-initialization-parameters.html>

- [4] Oracle. (2021). Referencia de la base de datos, 19c: V\$PARAMETER . Centro de ayuda de Oracle.<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/refrn/V-PARAMETER.html>